

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 1 - Project Details, Requirements và Use-case Model

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09/2026



Danh sách thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò / Nhiệm vụ
1	Nguyễn Quốc Trung	2413707	Bối cảnh, stakeholder; SUB-HUB – 3 use case
2	Phan Võ Bảo Trâm	2413576	Mục tiêu, phạm vi, boundary; SUB-RES – 2 use case
3	Lê Nguyễn Tường Vi	2413937	Tổng hợp FR/BR; SUB-TRIP – 2 use case
4	Nguyễn Ngọc Hân	2410951	Use-case model chung; SUB-PARK – 3 use case
5	Trần Thị Hương Giang	2410845	Tổng hợp NFR; SUB-CHG – 3 use case
6	Nguyễn Thị Minh Anh	2410126	Tổng hợp NIFR; SUB-OPS – 3 use case
7	Trần Nhật Bảo Anh	2410155	Quy ước, tích hợp báo cáo; SUB-SIM – 2 use case

Mục lục

I	Tổng quan và đặc tả dự án	5
1	Giới thiệu đề tài	5
2	Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết	5
3	Stakeholder và nhu cầu	5
4	User Stories	6
5	Mục tiêu dự án	6
6	Phạm vi dự án	6
7	System Boundary	7
8	Phân rã hệ thống thành bảy phân hệ nghiệp vụ	8
9	Assumptions và Constraints	8
10	Thuật ngữ và trạng thái dùng chung	9
II	Yêu cầu hệ thống	10
1	Quy ước đặc tả yêu cầu	10
2	Business Rules	10
3	Functional Requirements	11
3.1	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	11
3.2	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	11
3.3	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	11
3.4	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	11
3.5	SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc	12
3.6	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	12
3.7	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	12
4	Non-interactive Functional Requirements	12
5	Non-functional Requirements	13
III	Use-case Model và Use-case Scenario	13
1	Mô hình use case toàn hệ thống	14
2	SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên	17
2.1	UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	18
2.2	UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	20
2.3	UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	22
3	SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung	24
3.1	UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	25
3.2	UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	27
4	SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi	29
4.1	UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	30
4.2	UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	32
5	SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	34
5.1	UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	35
5.2	UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	37
5.3	UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	39
6	SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc	41
6.1	UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc	42
6.2	UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc	44
6.3	UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	46
7	SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành	48
7.1	UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	49
7.2	UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	51
7.3	UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub	53
8	SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị	55
8.1	UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	56
8.2	UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	58

Danh sách hình

1	Context diagram và ranh giới hệ thống	7
2	Bảy phân hệ và các dependency chính	14
3	Use-case Diagram tổng quát của Smart E-Mobility Hub	15
4	Use-case Diagram của SUB-HUB	17
5	Sơ đồ Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	18
6	Sơ đồ Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	20
7	Sơ đồ Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	22
8	Use-case Diagram của SUB-RES	24
9	Sơ đồ Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	25
10	Sơ đồ Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	27
11	Use-case Diagram của SUB-TRIP	29
12	Sơ đồ Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	30
13	Sơ đồ Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	32
14	Use-case Diagram của SUB-PARK	34
15	Sơ đồ Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	35
16	Sơ đồ Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	37
17	Sơ đồ Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	39
18	Use-case Diagram của SUB-CHG	41
19	Sơ đồ Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc	42
20	Sơ đồ Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc	44
21	Sơ đồ Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	46
22	Use-case Diagram của SUB-OPS	48
23	Sơ đồ Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	49
24	Sơ đồ Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	51
25	Sơ đồ Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub	53
26	Use-case Diagram của SUB-SIM	55
27	Sơ đồ Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	56
28	Sơ đồ Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	58

Danh sách bảng

1	Stakeholder của dự án	5
2	Nhu cầu của stakeholder	6
3	User Stories của dự án	6
4	Actor của Smart E-Mobility Hub	14
5	Danh mục use case toàn hệ thống	15
6	Đặc tả Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	18
7	Đặc tả Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	20
8	Đặc tả Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	22
9	Đặc tả Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	25
10	Đặc tả Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	27
11	Đặc tả Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	30
12	Đặc tả Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	32
13	Đặc tả Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	35
14	Đặc tả Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	37
15	Đặc tả Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	39
16	Đặc tả Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc	42
17	Đặc tả Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc	44
18	Đặc tả Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	46
19	Đặc tả Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	49
20	Đặc tả Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	51
21	Đặc tả Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub	53
22	Đặc tả Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	56
23	Đặc tả Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	58



I Tổng quan và đặc tả dự án

Phụ trách: Trần Nhật Bảo Anh – 2410155 (toàn bộ Phần I; kiểm soát nội dung toàn báo cáo)

1 Giới thiệu đề tài

[Giới thiệu ngắn gọn Smart E-Mobility Hub, lý do nhóm thực hiện tài liệu này và những nội dung được xác định trong Submission 1.]

2 Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Bối cảnh dự án

[Viết bối cảnh di chuyển trong Khu đô thị ĐHQG-HCM, vai trò của Metro, các trường đại học, ký túc xá, khu dịch vụ và mạng lưới Mobility Hub. Không đưa framework hoặc giải pháp cài đặt vào phần này.]

Các vấn đề hiện tại

PB-01 – [Tên vấn đề]. [Mô tả biểu hiện của vấn đề, stakeholder bị ảnh hưởng, nguyên nhân và hậu quả đối với việc di chuyển hoặc vận hành.]

PB-02 – [Tên vấn đề]. [Mô tả biểu hiện của vấn đề, stakeholder bị ảnh hưởng, nguyên nhân và hậu quả đối với việc di chuyển hoặc vận hành.]

Lý do cần xây dựng hệ thống

[Giải thích vì sao các vấn đề trên cần một hệ thống quản lý và điều phối thống nhất.]

3 Stakeholder và nhu cầu

Danh sách stakeholder

Bảng 1: Stakeholder của dự án

Mã	Stakeholder	Vai trò và mối quan tâm	Actor tương ứng
SH-STU	Sinh viên	[Cần điền]	ACT-STU
SH-OPR	Đơn vị vận hành	[Cần điền]	ACT-OPR
SH-MGT	Đơn vị quản lý	[Cần điền]	[Có/Không]
SH-MNT	Nhân viên kỹ thuật	[Cần điền]	ACT-MNT

Stakeholder needs

Bảng 2: *Nhu cầu của stakeholder*

Need ID	Stakeholder	Nhu cầu hoặc mong đợi	Problem	Objective
SN-STU-01	SH-STU	<i>[Cần viết]</i>	PB-XX	OBJ-XX
SN-OPR-01	SH-OPR	<i>[Cần viết]</i>	PB-XX	OBJ-XX

4 User Stories

Bảng 3: *User Stories của dự án*

User Story ID	Nội dung	Need	Phân hệ
US-HUB-01	Là một <i>[actor]</i> , tôi muốn <i>[mục tiêu]</i> để <i>[giá trị nhận được]</i> .	SN-XX-XX	SUB-HUB
US-OPS-01	Là một <i>[actor]</i> , tôi muốn <i>[mục tiêu]</i> để <i>[giá trị nhận được]</i> .	SN-XX-XX	SUB-OPS

5 Mục tiêu dự án

OBJ-01 – *[Tên mục tiêu]*. *[Trình bày kết quả dự án muốn đạt, vấn đề được giải quyết và dấu hiệu dùng để đánh giá mục tiêu.]*

OBJ-02 – *[Tên mục tiêu]*. *[Trình bày kết quả dự án muốn đạt, vấn đề được giải quyết và dấu hiệu dùng để đánh giá mục tiêu.]*

6 Phạm vi dự án

Trong phạm vi

- **SCP-IN-01:** *[Mô tả năng lực nghiệp vụ thuộc phạm vi và phân hệ chịu trách nhiệm.]*
- **SCP-IN-02:** *[Bổ sung các năng lực còn lại theo bảy phân hệ.]*

Ngoài phạm vi

- **SCP-OUT-01:** *[Mô tả nội dung không thuộc phạm vi và giải thích lý do loại trừ.]*

Phạm vi phân tích và phạm vi MVP

[Phân biệt toàn bộ nghiệp vụ được phân tích với các luồng được chọn để hiện thực trong MVP.]

7 System Boundary

- **Phần mềm Smart E-Mobility Hub chịu trách nhiệm:** *[Các quyết định, dữ liệu và chức năng nằm trong hệ thống.]*
- **Con người chịu trách nhiệm:** *[Các hành động vật lý hoặc quyết định không được tự động hóa.]*
- **Hệ thống bên ngoài cung cấp:** *[Dữ liệu và dịch vụ được xem là đầu vào, không thuộc quyền kiểm soát của nhóm.]*



Hình 1: *Context diagram và ranh giới hệ thống*

8 Phân rã hệ thống thành bảy phân hệ nghiệp vụ

Trong báo cáo này, tiền tố SUB là viết tắt của *subsystem*. Mỗi mã SUB-* đại diện cho một phân hệ nghiệp vụ có phạm vi và người chịu trách nhiệm riêng. Sau phần giới thiệu này, báo cáo luôn ghi mã cùng tên đầy đủ ở tiêu đề; trong nội dung chi tiết có thể dùng mã ngắn để tránh lặp lại. Trên use-case diagram, system boundary phải ghi cả mã và tên phân hệ, không chỉ ghi một mã SUB-* đứng riêng.

SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên.

[Mô tả trách nhiệm, dữ liệu chính và ranh giới của phân hệ tra cứu Hub.]

SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung.

[Mô tả trách nhiệm, dữ liệu chính và ranh giới của phân hệ đặt phương tiện.]

SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi.

[Mô tả trách nhiệm, dữ liệu chính và ranh giới của phân hệ quản lý chuyến đi.]

SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân.

[Mô tả trách nhiệm, dữ liệu chính và ranh giới của phân hệ chỗ đỗ.]

SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc.

[Mô tả trách nhiệm, dữ liệu chính và ranh giới của phân hệ sạc.]

SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành.

[Mô tả trách nhiệm, dữ liệu chính và ranh giới của phân hệ vận hành.]

SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị.

[Mô tả trách nhiệm, dữ liệu chính và ranh giới của phân hệ mô phỏng.]

9 Assumptions và Constraints

Assumptions

ASM-GEN-01 – *[Tên giả định]*. *[Nêu điều nhóm đang tạm xem là đúng trong quá trình phân tích. Nếu giả định không còn đúng, chỉ rõ FR, BR hoặc use case cần xem lại.]*

ASM-GEN-02 – *[Tên giả định]*. *[Bổ sung các giả định về dữ liệu, hạ tầng, người dùng hoặc cách vận hành có ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi hệ thống.]*

Constraints

CON-GEN-01 – *[Tên ràng buộc]*. *[Mô tả giới hạn bắt buộc xuất phát từ đề bài, thời gian, nguồn lực, dữ liệu hoặc công nghệ; ghi rõ nguồn của ràng buộc.]*

CON-GEN-02 – *[Tên ràng buộc]*. *[Bổ sung ràng buộc khác và ảnh hưởng của nó đến cách nhóm phân tích hoặc hiện thực hệ thống.]*



10 Thuật ngữ và trạng thái dùng chung

[Chèn bảng rút gọn từ project-conventions.md, chỉ giữ các thuật ngữ thực sự được dùng trong báo cáo.]

II Yêu cầu hệ thống

Phụ trách: Nguyễn Quốc Trung – 2413707 (phụ trách toàn bộ Phần II)

1 Quy ước đặc tả yêu cầu

Mỗi yêu cầu chỉ mô tả một trách nhiệm có thể kiểm tra. Functional requirement dùng mã FR-[PHÂN HỆ]-[SỐ], business rule dùng BR-[PHÂN HỆ]-[SỐ], chức năng tự động dùng NIFR-[PHÂN HỆ]-[SỐ] và yêu cầu chất lượng dùng NFR-[NHÓM]-[SỐ]. Tên và mã phải khớp với `project-conventions.md`.

2 Business Rules

Business rule được trình bày thành từng quy tắc độc lập để dễ đọc trong báo cáo. Mỗi quy tắc phải nói rõ điều kiện nghiệp vụ, kết quả bắt buộc và các FR/use case chịu ảnh hưởng.

BR-HUB-01 – *[Tên quy tắc nghiệp vụ]. [Mô tả quy tắc của SUB-HUB dưới dạng một phát biểu rõ ràng, có điều kiện và kết quả.] Liên quan: [FR-HUB-XX; UC-HUB-XX].*

BR-RES-01 – *[Tên quy tắc nghiệp vụ]. [Mô tả quy tắc của SUB-RES dưới dạng một phát biểu rõ ràng, có điều kiện và kết quả.] Liên quan: [FR-RES-XX; UC-RES-XX].*

BR-TRIP-01 – *[Tên quy tắc nghiệp vụ]. [Mô tả quy tắc của SUB-TRIP dưới dạng một phát biểu rõ ràng, có điều kiện và kết quả.] Liên quan: [FR-TRIP-XX; UC-TRIP-XX].*

BR-PARK-01 – *[Tên quy tắc nghiệp vụ]. [Mô tả quy tắc của SUB-PARK dưới dạng một phát biểu rõ ràng, có điều kiện và kết quả.] Liên quan: [FR-PARK-XX; UC-PARK-XX].*

BR-CHG-01 – *[Tên quy tắc nghiệp vụ]. [Mô tả quy tắc của SUB-CHG dưới dạng một phát biểu rõ ràng, có điều kiện và kết quả.] Liên quan: [FR-CHG-XX; UC-CHG-XX].*

BR-OPS-01 – *[Tên quy tắc nghiệp vụ]. [Mô tả quy tắc của SUB-OPS dưới dạng một phát biểu rõ ràng, có điều kiện và kết quả.] Liên quan: [FR-OPS-XX; UC-OPS-XX].*

BR-SIM-01 – *[Tên quy tắc nghiệp vụ]. [Mô tả quy tắc của SUB-SIM dưới dạng một phát biểu rõ ràng, có điều kiện và kết quả.] Liên quan: [FR-SIM-XX; UC-SIM-XX].*

3 Functional Requirements

Các yêu cầu được nhóm theo phân hệ. Khi hoàn thiện, thành viên có thể thêm số lượng FR cần thiết nhưng không gộp nhiều trách nhiệm vào cùng một mã.

3.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

FR-HUB-01. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-HUB-01-03.*

FR-HUB-02. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể khác của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-HUB-01-03.*

FR-HUB-03. *[Bổ sung hoặc bỏ yêu cầu này tùy kết quả phân tích, nhưng giữ cách đánh mã liên tục.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-HUB-01-03.*

3.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

FR-RES-01. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-RES-01-02.*

FR-RES-02. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể khác của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-RES-01-02.*

FR-RES-03. *[Bổ sung hoặc bỏ yêu cầu này tùy kết quả phân tích, nhưng giữ cách đánh mã liên tục.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-RES-01-02.*

3.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

FR-TRIP-01. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-TRIP-01-02.*

FR-TRIP-02. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể khác của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-TRIP-01-02.*

FR-TRIP-03. *[Bổ sung hoặc bỏ yêu cầu này tùy kết quả phân tích, nhưng giữ cách đánh mã liên tục.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-TRIP-01-02.*

3.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

FR-PARK-01. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-PARK-01-03.*

FR-PARK-02. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể khác của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-PARK-01-03.*

FR-PARK-03. *[Bổ sung hoặc bỏ yêu cầu này tùy kết quả phân tích, nhưng giữ cách đánh mã liên tục.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-PARK-01-03.*

3.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

FR-CHG-01. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-CHG-01-03.*

FR-CHG-02. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể khác của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-CHG-01-03.*

FR-CHG-03. *[Bổ sung hoặc bỏ yêu cầu này tùy kết quả phân tích, nhưng giữ cách đánh mã liên tục.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-CHG-01-03.*

3.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

FR-OPS-01. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-OPS-01-03.*

FR-OPS-02. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể khác của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-OPS-01-03.*

FR-OPS-03. *[Bổ sung hoặc bỏ yêu cầu này tùy kết quả phân tích, nhưng giữ cách đánh mã liên tục.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-OPS-01-03.*

3.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

FR-SIM-01. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-SIM-01-02.*

FR-SIM-02. *[Hệ thống phải thực hiện một chức năng cụ thể khác của phân hệ.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-SIM-01-02.*

FR-SIM-03. *[Bổ sung hoặc bỏ yêu cầu này tùy kết quả phân tích, nhưng giữ cách đánh mã liên tục.] Actor/trigger: [ACT hoặc sự kiện]; Use case: UC-SIM-01-02.*

4 Non-interactive Functional Requirements

Các chức năng dưới đây được kích hoạt bởi sự kiện hoặc thời gian, không cần actor thao tác trực tiếp. Đây là nhóm ứng viên cho phần bonus và chỉ giữ lại những mục nhóm có thể giải thích, thiết kế và kiểm thử.

NIFR-HUB-01 – Cập nhật trạng thái Hub. *[Nêu trigger, điều kiện được kiểm tra, xử lý tự động và kết quả có thể quan sát.] Phân hệ: SUB-HUB; kết quả dự kiến: Trạng thái tài nguyên được làm mới.*

NIFR-RES-01 – Giải phóng lượt đặt hết hạn. *[Nêu trigger, điều kiện được kiểm tra, xử lý tự động và kết quả có thể quan sát.] Phân hệ: SUB-RES; kết quả dự kiến: Phương tiện trở lại trạng thái sẵn sàng.*

NIFR-PARK-01 – Giải phóng chỗ đỗ hết hạn. *[Nêu trigger, điều kiện được kiểm tra, xử lý tự động và kết quả có thể quan sát.] Phân hệ: SUB-PARK; kết quả dự kiến: Chỗ đỗ có thể được đặt lại.*

NIFR-CHG-01 – Tính lại ưu tiên sạc. *[Nêu trigger, điều kiện được kiểm tra, xử lý tự động và kết quả có thể quan sát.] Phân hệ: SUB-CHG; kết quả dự kiến: Lịch hoặc hàng đợi sạc được cập nhật.*

NIFR-OPS-01 – Phát hiện và mở sự cố. *[Nêu trigger, điều kiện được kiểm tra, xử lý tự động và kết quả có thể quan sát.] Phân hệ: SUB-OPS; kết quả dự kiến: Nhân viên vận hành nhận được cảnh báo.*

NIFR-SIM-01 – Tạo khuyến nghị sau mô phỏng. *[Nêu trigger, điều kiện được kiểm tra, xử lý tự động và kết quả có thể quan sát.] Phân hệ: SUB-SIM; kết quả dự kiến: Kết quả mô phỏng có đề xuất đi kèm.*

5 Non-functional Requirements

NFR phải có tiêu chí đo và cách kiểm tra, tránh các câu chung như “hệ thống nhanh”, “an toàn” hoặc “dễ sử dụng”.

NFR-PERF-01 – Performance. *[Viết yêu cầu chất lượng có ngữ cảnh, ngưỡng đo và điều kiện áp dụng.] Cách kiểm tra: [Phép đo, test case hoặc bằng chứng đánh giá].*

NFR-SEC-01 – Security. *[Viết yêu cầu chất lượng có ngữ cảnh, ngưỡng đo và điều kiện áp dụng.] Cách kiểm tra: [Phép đo, test case hoặc bằng chứng đánh giá].*

NFR-CON-01 – Consistency. *[Viết yêu cầu chất lượng có ngữ cảnh, ngưỡng đo và điều kiện áp dụng.] Cách kiểm tra: [Phép đo, test case hoặc bằng chứng đánh giá].*

NFR-REL-01 – Reliability. *[Viết yêu cầu chất lượng có ngữ cảnh, ngưỡng đo và điều kiện áp dụng.] Cách kiểm tra: [Phép đo, test case hoặc bằng chứng đánh giá].*

NFR-USA-01 – Usability. *[Viết yêu cầu chất lượng có ngữ cảnh, ngưỡng đo và điều kiện áp dụng.] Cách kiểm tra: [Phép đo, test case hoặc bằng chứng đánh giá].*

NFR-AUD-01 – Auditability. *[Viết yêu cầu chất lượng có ngữ cảnh, ngưỡng đo và điều kiện áp dụng.] Cách kiểm tra: [Phép đo, test case hoặc bằng chứng đánh giá].*

NFR-MNT-01 – Maintainability. *[Viết yêu cầu chất lượng có ngữ cảnh, ngưỡng đo và điều kiện áp dụng.] Cách kiểm tra: [Phép đo, test case hoặc bằng chứng đánh giá].*

III Use-case Model và Use-case Scenario

Phần này gồm một sơ đồ use case toàn hệ thống, bảy sơ đồ use case của bảy phân hệ và sơ đồ chi tiết cho từng use case trong danh mục. Mỗi thành viên hoàn thiện toàn bộ sơ đồ và đặc tả của các use case thuộc phân hệ mình phụ trách.

1 Mô hình use case toàn hệ thống

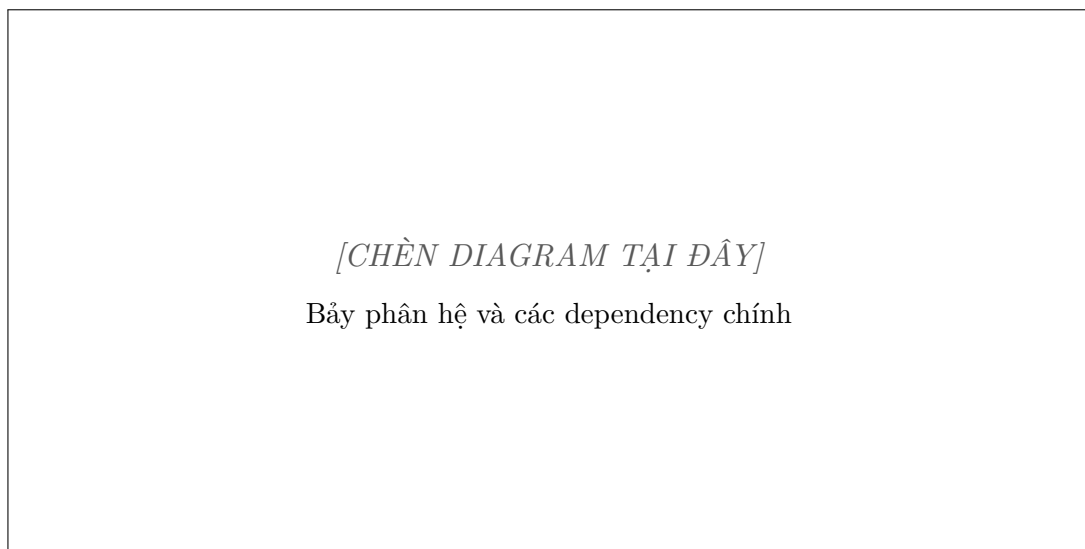
Phụ trách: Lê Nguyễn Tường Vi – 2413937

Actor Catalog

Bảng 4: Actor của Smart E-Mobility Hub

Mã	Actor	Mục tiêu chính	Phân hệ tương tác
ACT-STU	Sinh viên	[Tìm và sử dụng tài nguyên di chuyển]	HUB, RES, TRIP, PARK, CHG
ACT-OPR	Nhân viên vận hành	[Giám sát và điều phối mạng lưới]	CHG, OPS, SIM
ACT-MNT	Nhân viên kỹ thuật	[Tiếp nhận và xác nhận xử lý kỹ thuật]	OPS
ACT-DAT	Nguồn dữ liệu trạng thái	[Cung cấp dữ liệu thật hoặc giả lập]	HUB, OPS

Sơ đồ bày phân hệ



Hình 2: Bày phân hệ và các dependency chính

Use-case Diagram toàn hệ thống



Hình 3: Use-case Diagram tổng quát của Smart E-Mobility Hub

Danh mục 18 use case

Bảng 5: Danh mục use case toàn hệ thống

Use Case ID	Tên use case	Phân hệ	Actor chính
UC-HUB-01	Tra cứu Hub phù hợp	SUB-HUB	ACT-STU
UC-HUB-02	Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	SUB-HUB	ACT-STU
UC-HUB-03	Xem Hub thay thế	SUB-HUB	ACT-STU
UC-RES-01	Đặt phương tiện dùng chung	SUB-RES	ACT-STU
UC-RES-02	Hủy lượt đặt phương tiện	SUB-RES	ACT-STU
UC-TRIP-01	Nhận phương tiện đã đặt	SUB-TRIP	ACT-STU
UC-TRIP-02	Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	SUB-TRIP	ACT-STU
UC-PARK-01	Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-PARK-02	Check-in phương tiện cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-PARK-03	Check-out phương tiện cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-CHG-01	Đăng ký nhu cầu sạc	SUB-CHG	ACT-STU
UC-CHG-02	Theo dõi lịch và phiên sạc	SUB-CHG	ACT-STU

Use Case ID	Tên use case	Phân hệ	Actor chính
UC-CHG-03	Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	SUB-CHG	ACT-OPR
UC-OPS-01	Giám sát mạng lưới Mobility Hub	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-02	Xử lý sự cố vận hành	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-03	Điều phối phương tiện giữa các Hub	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-SIM-01	Chạy kịch bản What-if Simulation	SUB-SIM	ACT-OPR
UC-SIM-02	Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	SUB-SIM	ACT-OPR

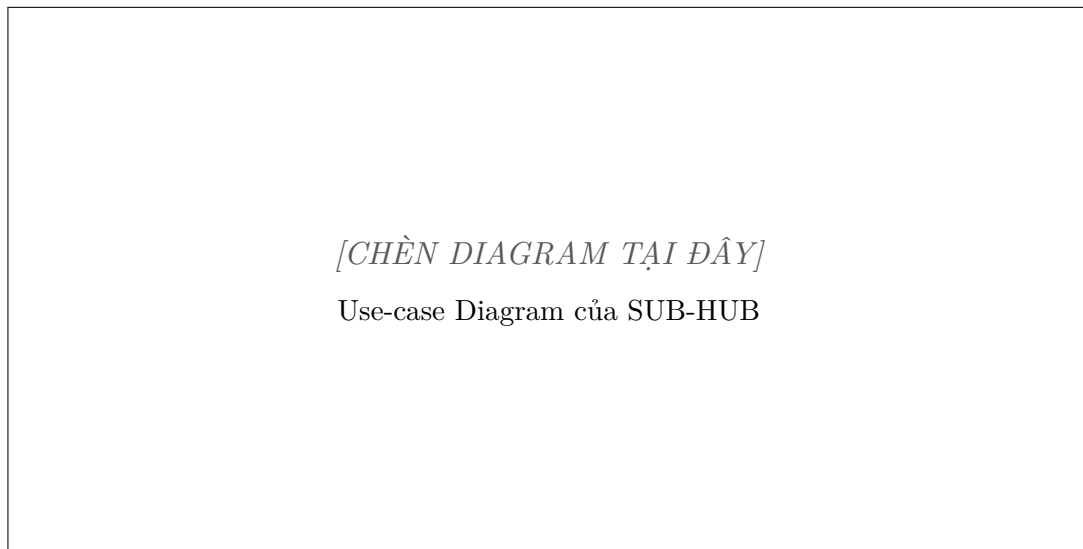
2 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

Phụ trách: Nguyễn Quốc Trung – 2413707

Các use case được giao: UC-HUB-01, UC-HUB-02 và UC-HUB-03

Phạm vi, actor và dependency. *[Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]*

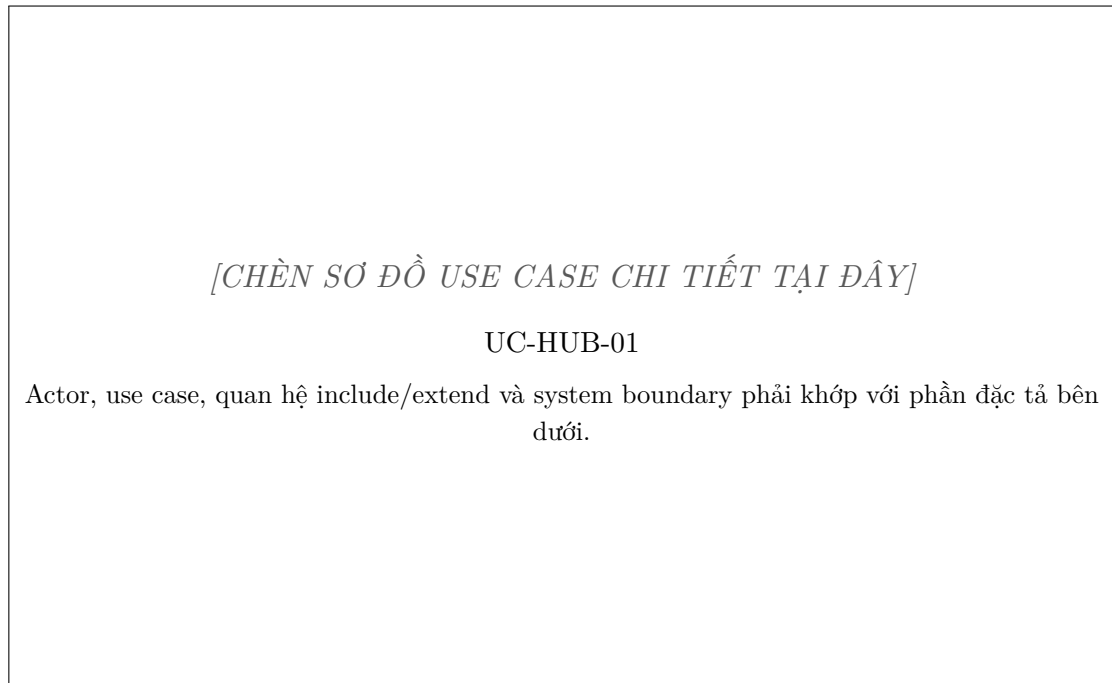
Use-case Diagram của phân hệ.



Hình 4: *Use-case Diagram của SUB-HUB*

2.1 UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp

Phụ trách: Nguyễn Quốc Trung – 2413707



Hình 5: Sơ đồ Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

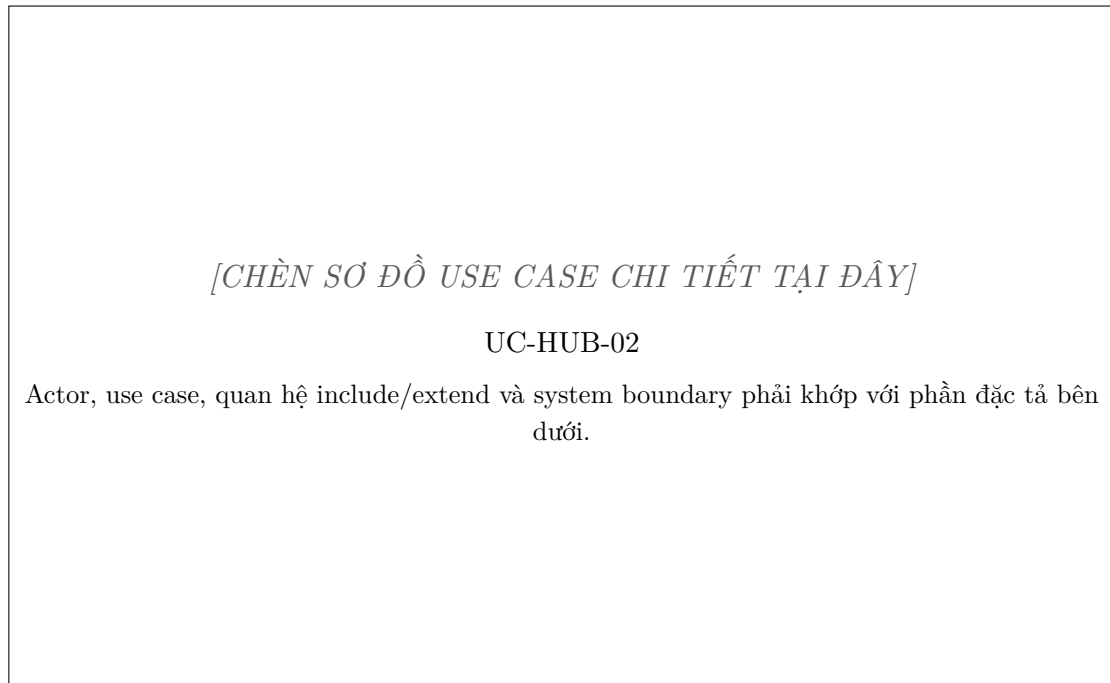
Bảng 6: Đặc tả Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-HUB-01
Use Case Name	Tra cứu Hub phù hợp
Owning Subsystem	SUB-HUB
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

2.2 UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

Phụ trách: Nguyễn Quốc Trung – 2413707



Hình 6: Sơ đồ Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

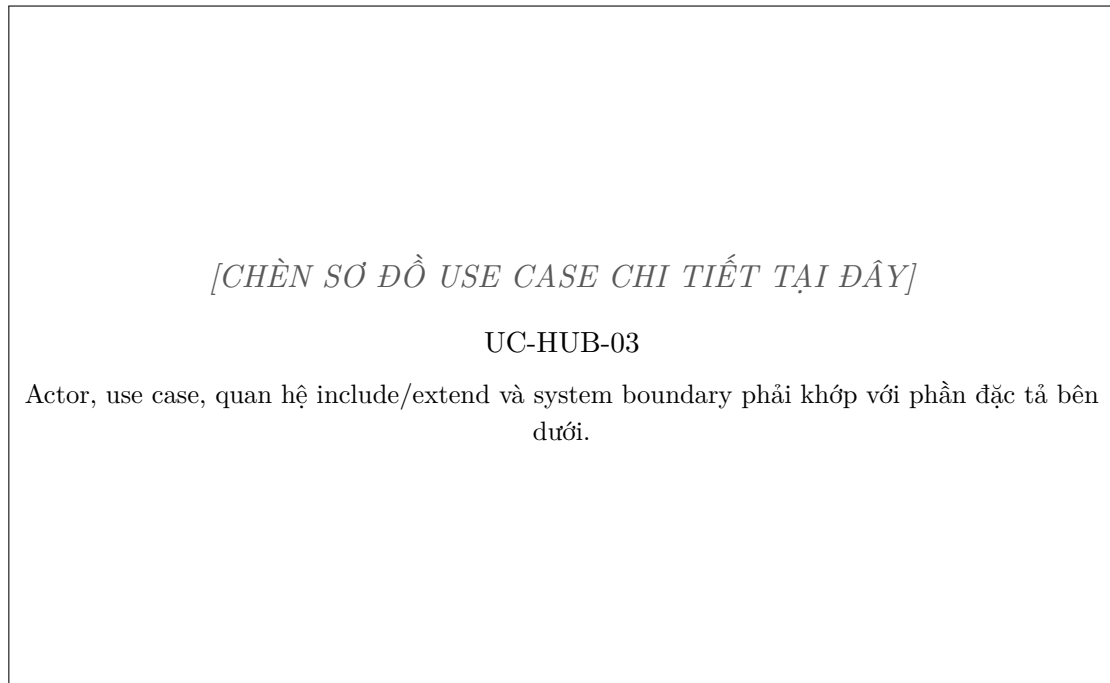
Bảng 7: Đặc tả Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-HUB-02
Use Case Name	Xem trạng thái tài nguyên tại Hub
Owning Subsystem	SUB-HUB
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

2.3 UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

Phụ trách: Nguyễn Quốc Trung – 2413707



Hình 7: Sơ đồ Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 8: Đặc tả Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-HUB-03
Use Case Name	Xem Hub thay thế
Owning Subsystem	SUB-HUB
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

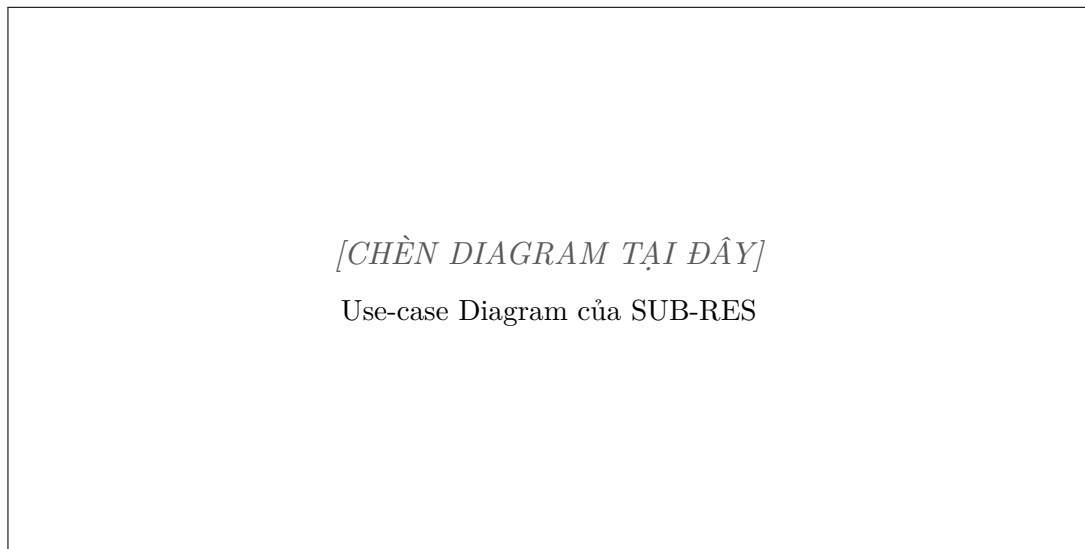
3 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

Phụ trách: Phan Võ Bảo Trâm – 2413576

Các use case được giao: UC-RES-01 và UC-RES-02

Phạm vi, actor và dependency. *[Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]*

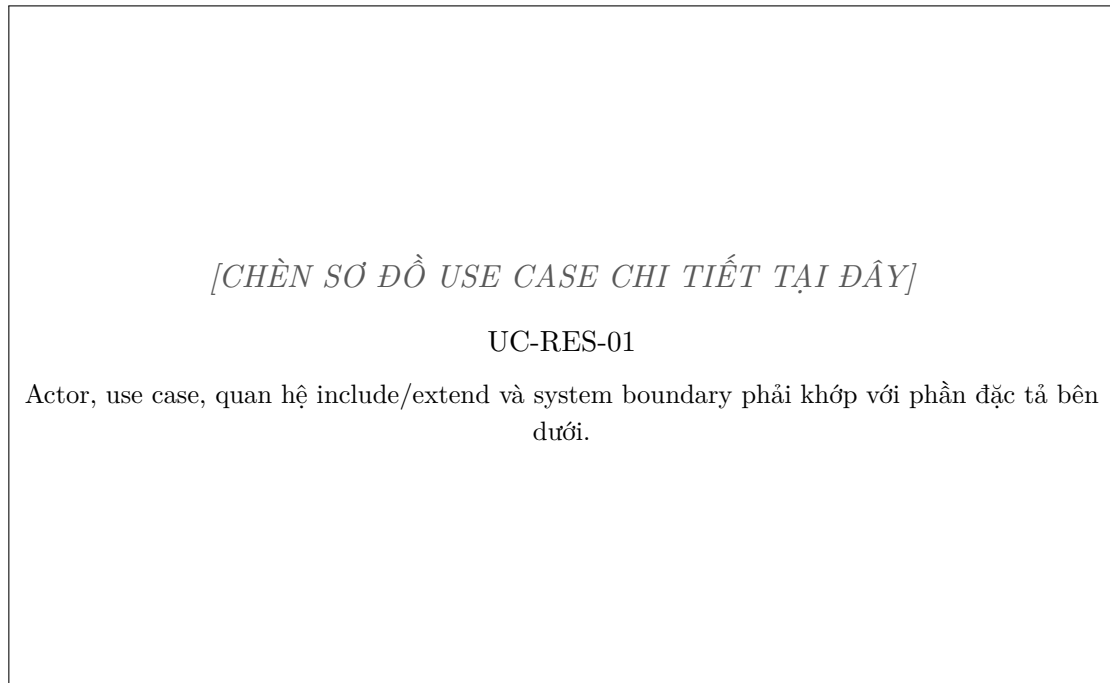
Use-case Diagram của phân hệ.



Hình 8: *Use-case Diagram của SUB-RES*

3.1 UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung

Phụ trách: Phan Võ Bảo Trâm – 2413576



Hình 9: Sơ đồ Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

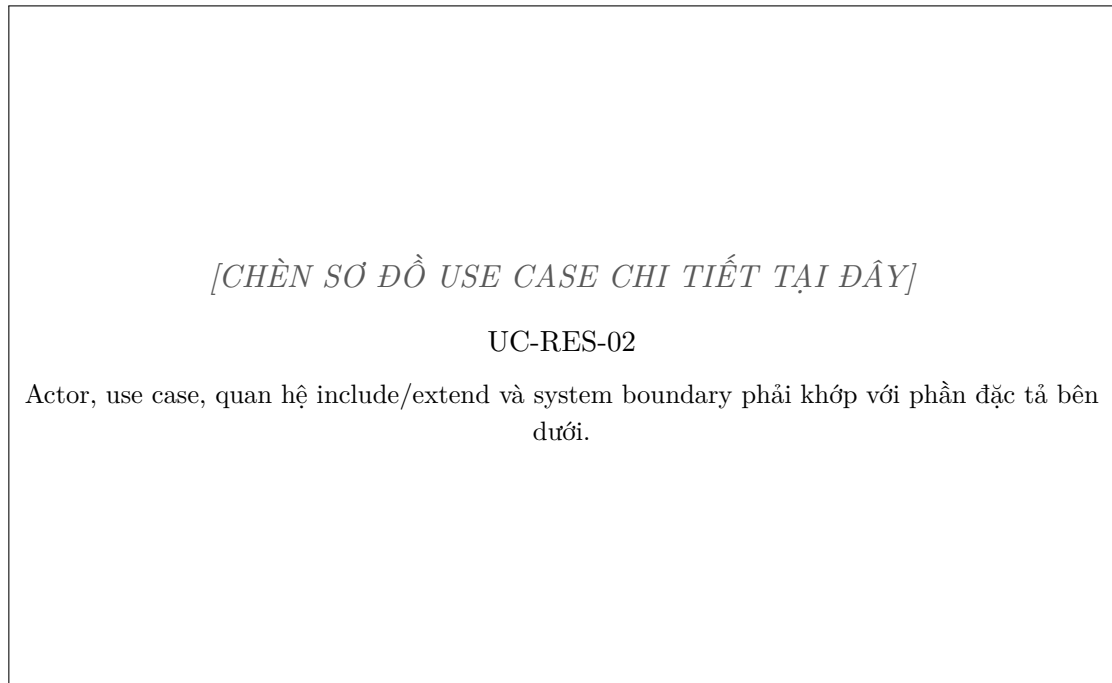
Bảng 9: Đặc tả Use Case UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-RES-01
Use Case Name	Đặt phương tiện dùng chung
Owning Subsystem	SUB-RES
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế]</i> . <i>Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ]</i> . <i>Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

3.2 UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

Phụ trách: Phan Võ Bảo Trâm – 2413576



Hình 10: Sơ đồ Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 10: Đặc tả Use Case UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-RES-02
Use Case Name	Hủy lượt đặt phương tiện
Owning Subsystem	SUB-RES
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

4 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

Phụ trách: Lê Nguyễn Tường Vi – 2413937

Các use case được giao: UC-TRIP-01 và UC-TRIP-02

Phạm vi, actor và dependency. *[Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]*

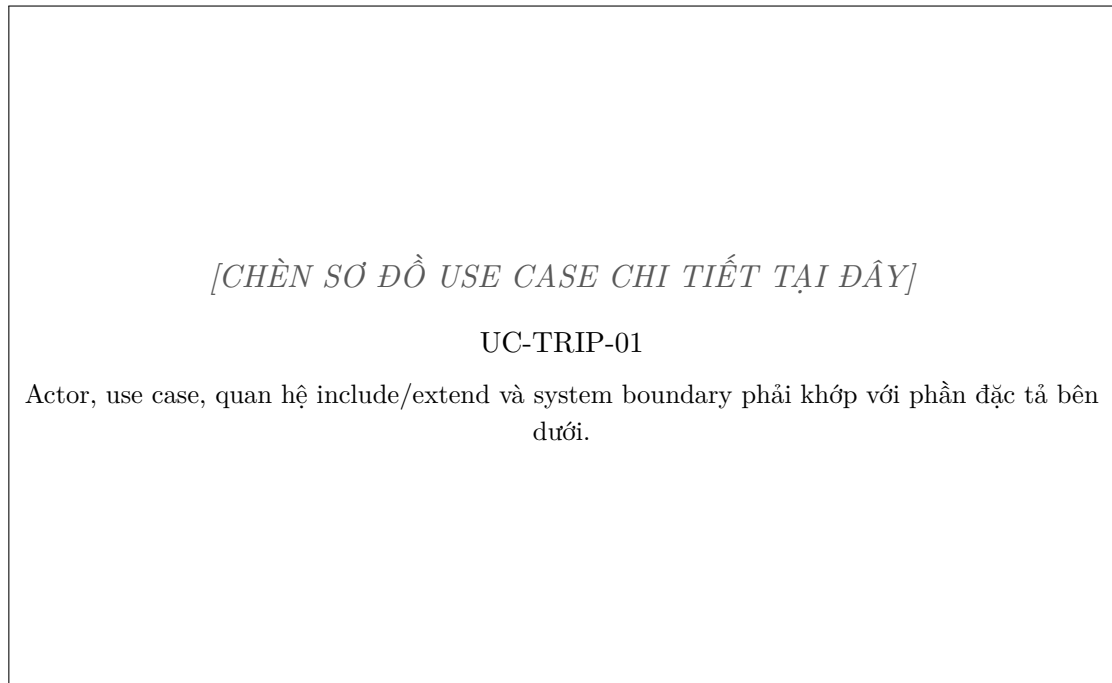
Use-case Diagram của phân hệ.



Hình 11: *Use-case Diagram của SUB-TRIP*

4.1 UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt

Phụ trách: Lê Nguyễn Tường Vi – 2413937



Hình 12: Sơ đồ Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

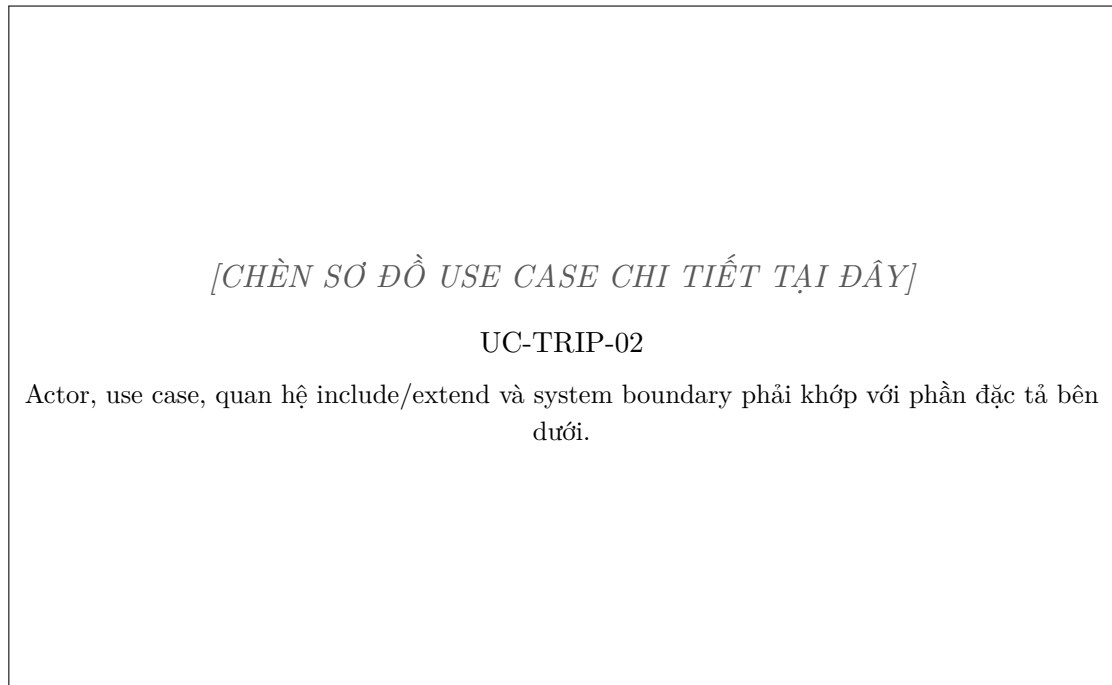
Bảng 11: Đặc tả Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-TRIP-01
Use Case Name	Nhận phương tiện đã đặt
Owning Subsystem	SUB-TRIP
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

4.2 UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi

Phụ trách: Lê Nguyễn Tường Vi – 2413937



Hình 13: Sơ đồ Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 12: Đặc tả Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-TRIP-02
Use Case Name	Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi
Owning Subsystem	SUB-TRIP
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

5 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

Phụ trách: Nguyễn Ngọc Hân – 2410951

Các use case được giao: UC-PARK-01, UC-PARK-02 và UC-PARK-03

Phạm vi, actor và dependency. *[Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]*

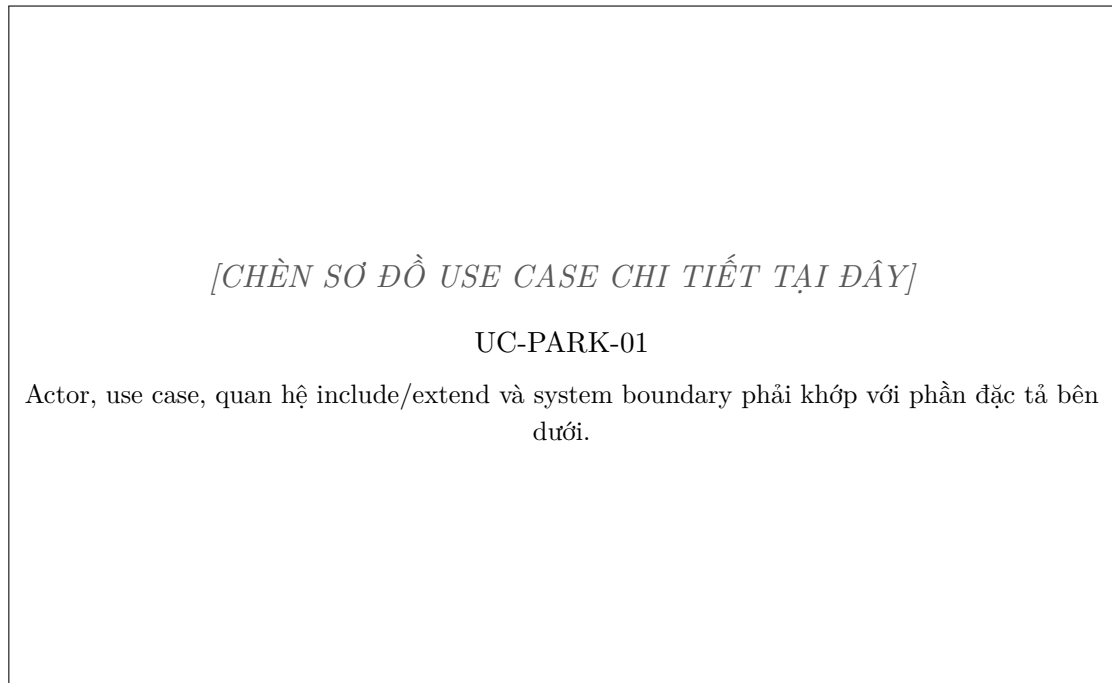
Use-case Diagram của phân hệ.



Hình 14: *Use-case Diagram của SUB-PARK*

5.1 UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

Phụ trách: Nguyễn Ngọc Hân – 2410951



Hình 15: Sơ đồ Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

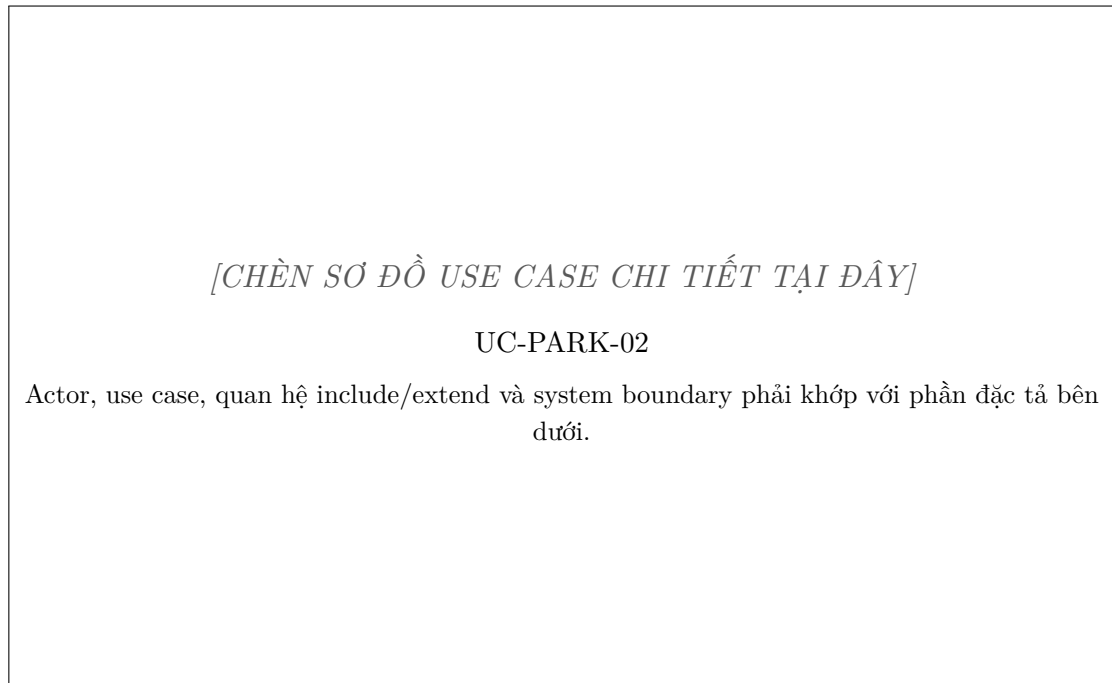
Bảng 13: Đặc tả Use Case UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-PARK-01
Use Case Name	Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân
Owning Subsystem	SUB-PARK
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

5.2 UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

Phụ trách: Nguyễn Ngọc Hân – 2410951



Hình 16: Sơ đồ Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

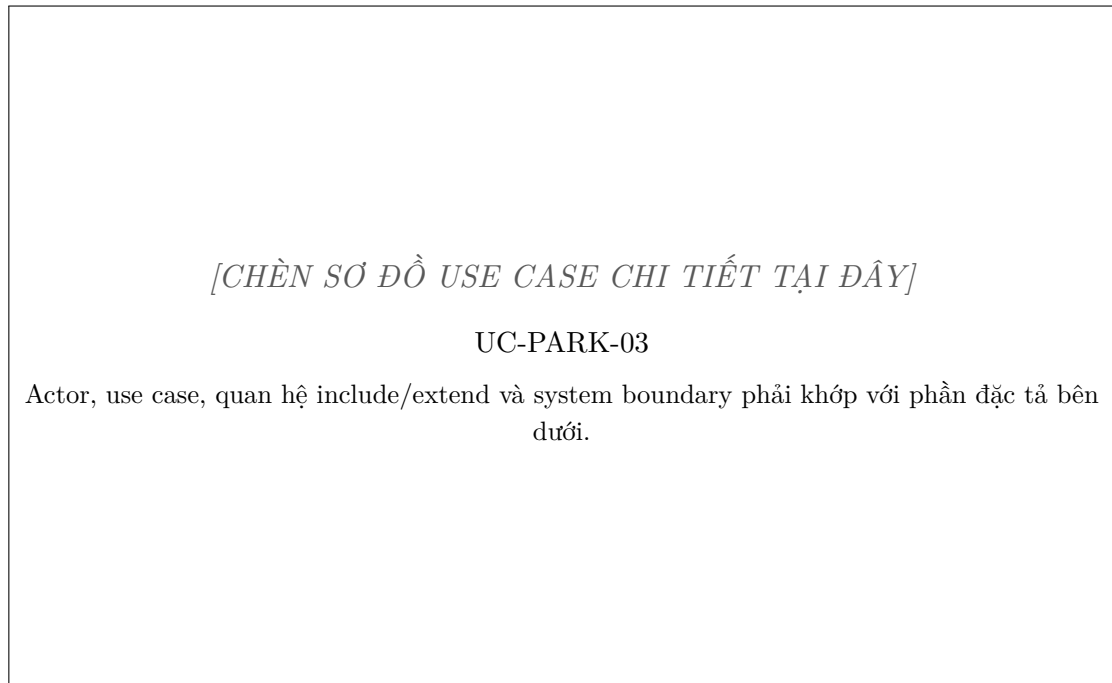
Bảng 14: Đặc tả Use Case UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-PARK-02
Use Case Name	Check-in phương tiện cá nhân
Owning Subsystem	SUB-PARK
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

5.3 UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

Phụ trách: Nguyễn Ngọc Hân – 2410951



Hình 17: Sơ đồ Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 15: Đặc tả Use Case UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-PARK-03
Use Case Name	Check-out phương tiện cá nhân
Owning Subsystem	SUB-PARK
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế]</i> . Rẽ từ bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ]</i> . Phát sinh tại bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

6 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

Phụ trách: Trần Thị Hương Giang – 2410845

Các use case được giao: UC-CHG-01, UC-CHG-02 và UC-CHG-03

Phạm vi, actor và dependency. *[Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]*

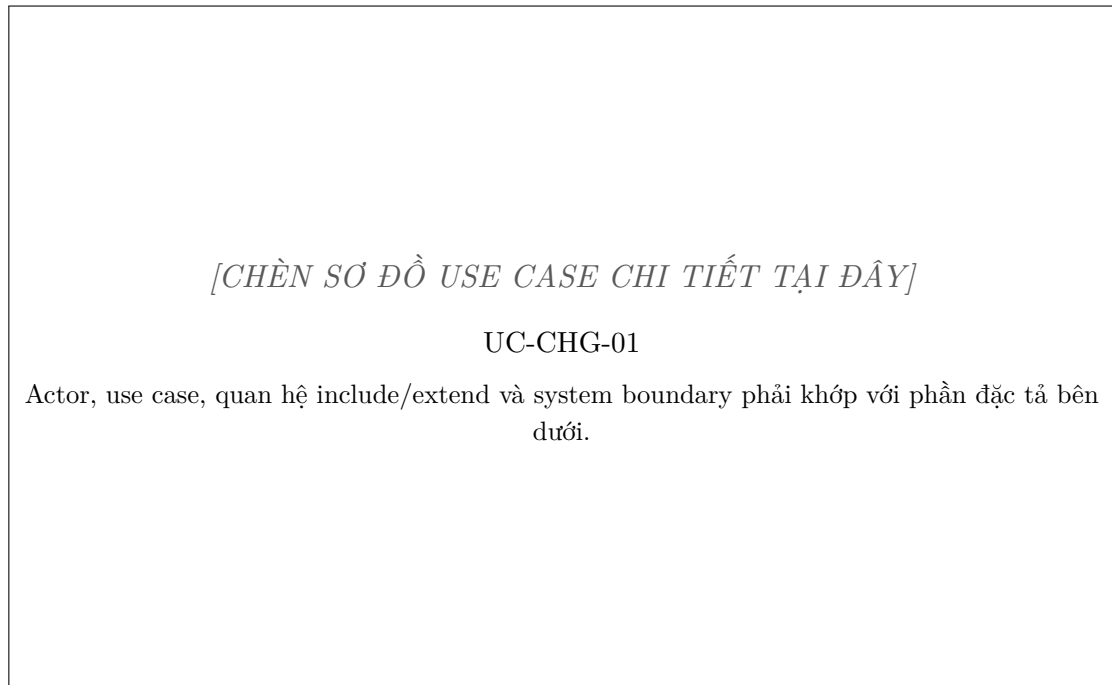
Use-case Diagram của phân hệ.



Hình 18: *Use-case Diagram của SUB-CHG*

6.1 UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc

Phụ trách: Trần Thị Hương Giang – 2410845



Hình 19: Sơ đồ Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

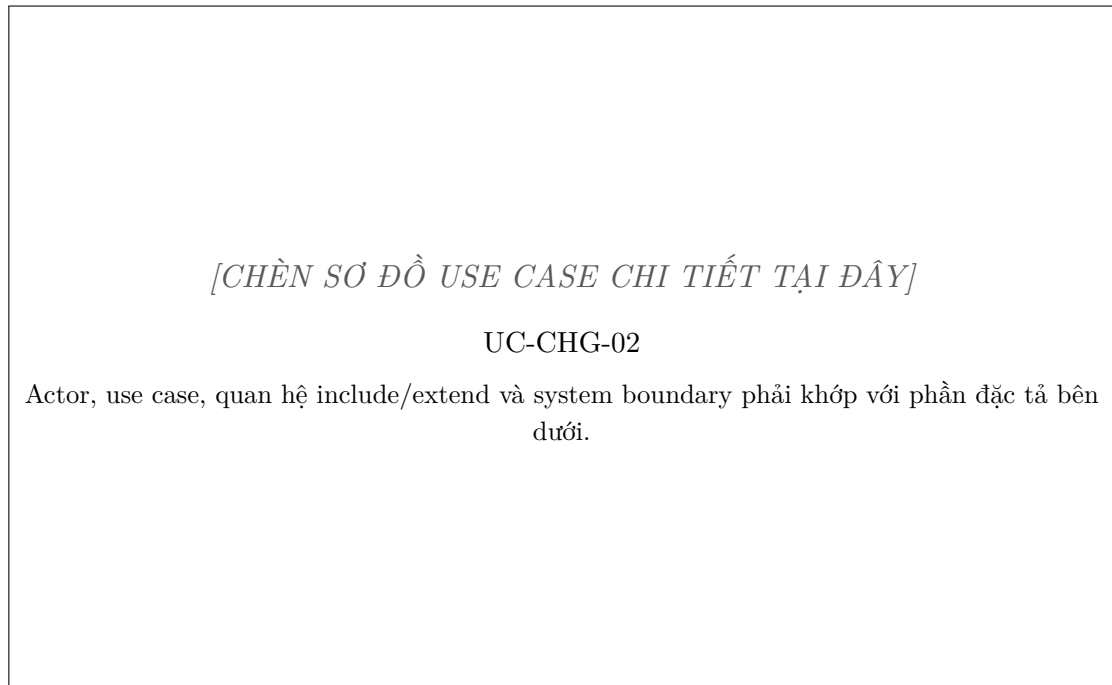
Bảng 16: Đặc tả Use Case UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-CHG-01
Use Case Name	Đăng ký nhu cầu sạc
Owning Subsystem	SUB-CHG
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

6.2 UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc

Phụ trách: Trần Thị Hương Giang – 2410845



Hình 20: Sơ đồ Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

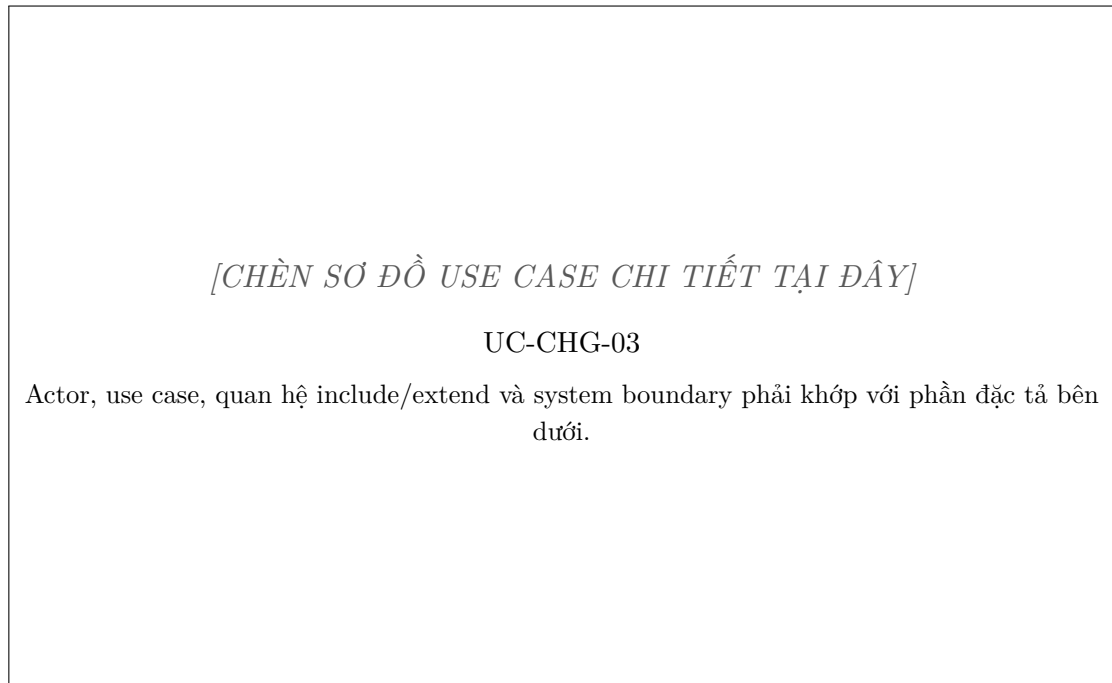
Bảng 17: Đặc tả Use Case UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-CHG-02
Use Case Name	Theo dõi lịch và phiên sạc
Owning Subsystem	SUB-CHG
Actors	Primary: ACT-STU. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế]</i> . <i>Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ]</i> . <i>Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

6.3 UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sặc ưu tiên

Phụ trách: Trần Thị Hương Giang – 2410845



Hình 21: Sơ đồ Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sặc ưu tiên

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 18: Đặc tả Use Case UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sặc ưu tiên

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-CHG-03
Use Case Name	Điều chỉnh lịch sặc ưu tiên
Owning Subsystem	SUB-CHG
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế]</i> . Rẽ từ bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ]</i> . Phát sinh tại bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

7 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

Phụ trách: Nguyễn Thị Minh Anh – 2410126

Các use case được giao: UC-OPS-01, UC-OPS-02 và UC-OPS-03

Phạm vi, actor và dependency. *[Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]*

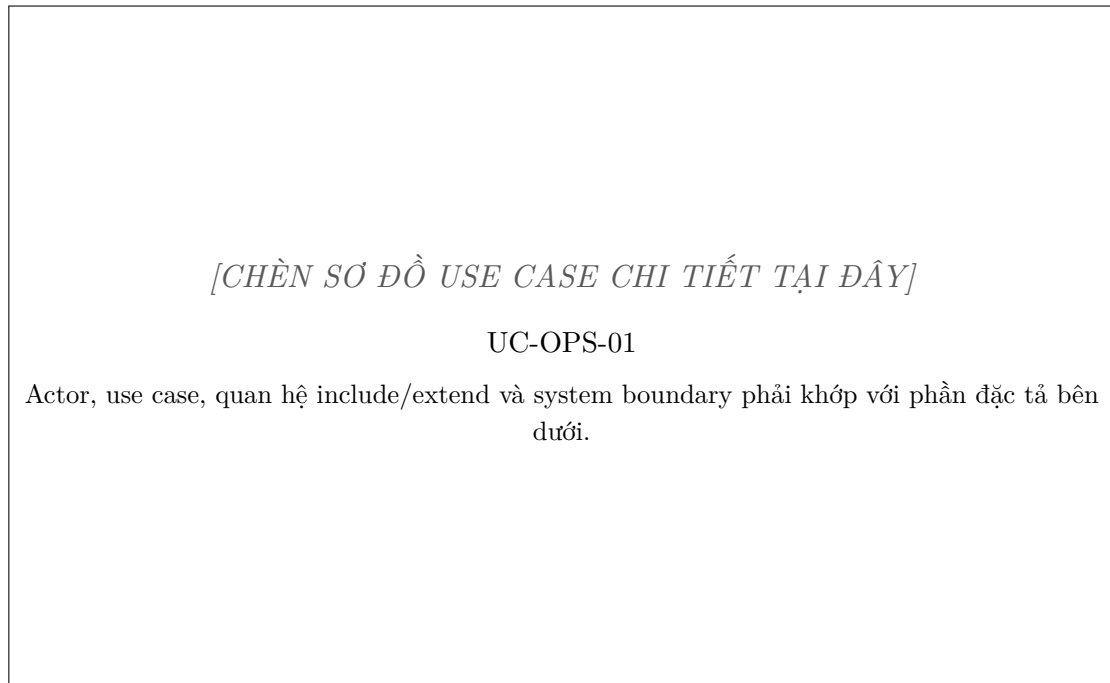
Use-case Diagram của phân hệ.



Hình 22: *Use-case Diagram của SUB-OPS*

7.1 UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

Phụ trách: Nguyễn Thị Minh Anh – 2410126



Hình 23: Sơ đồ Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

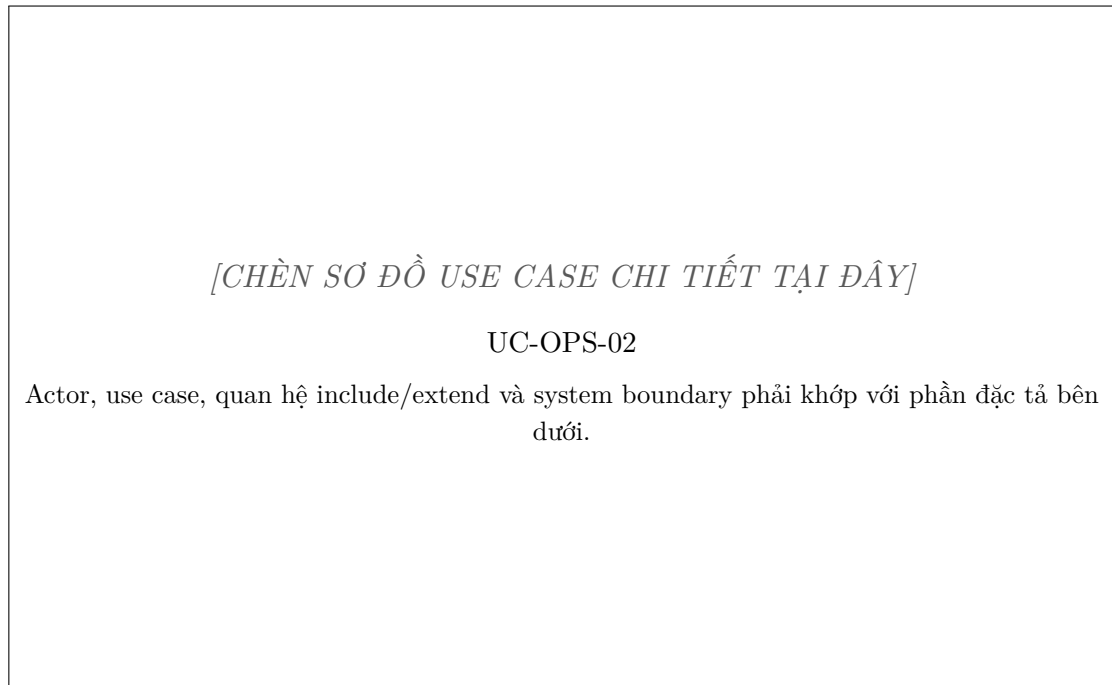
Bảng 19: Đặc tả Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-OPS-01
Use Case Name	Giám sát mạng lưới Mobility Hub
Owning Subsystem	SUB-OPS
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: <i>[ACT/EXT liên quan hoặc Không có].</i>
Description / Goal	<i>[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]</i>
Trigger	<i>[Sự kiện bắt đầu use case.]</i>
Preconditions	<i>[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]</i>
Postconditions	Thành công: <i>[Trạng thái sau khi hoàn tất].</i> Thất bại: <i>[Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].</i>

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

7.2 UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

Phụ trách: Nguyễn Thị Minh Anh – 2410126



Hình 24: Sơ đồ Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

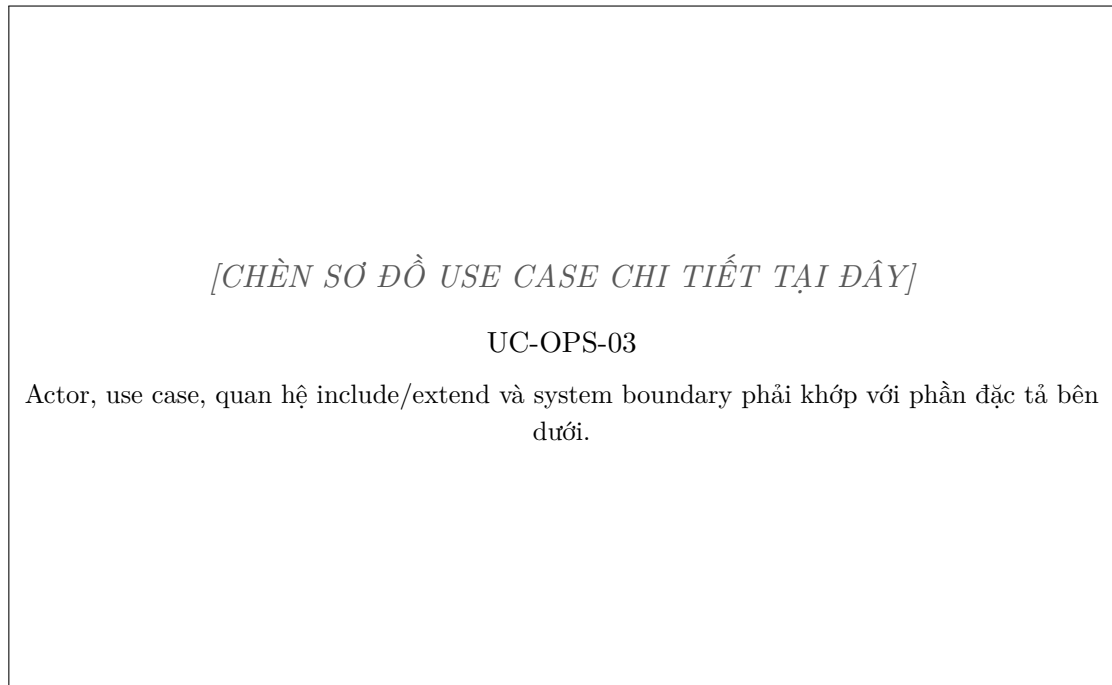
Bảng 20: Đặc tả Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-OPS-02
Use Case Name	Xử lý sự cố vận hành
Owning Subsystem	SUB-OPS
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: <i>[ACT/EXT liên quan hoặc Không có].</i>
Description / Goal	<i>[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]</i>
Trigger	<i>[Sự kiện bắt đầu use case.]</i>
Preconditions	<i>[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]</i>
Postconditions	Thành công: <i>[Trạng thái sau khi hoàn tất].</i> Thất bại: <i>[Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].</i>

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

7.3 UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

Phụ trách: Nguyễn Thị Minh Anh – 2410126



Hình 25: Sơ đồ Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 21: Đặc tả Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-OPS-03
Use Case Name	Điều phối phương tiện giữa các Hub
Owning Subsystem	SUB-OPS
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: <i>[ACT/EXT liên quan hoặc Không có].</i>
Description / Goal	<i>[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]</i>
Trigger	<i>[Sự kiện bắt đầu use case.]</i>
Preconditions	<i>[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]</i>
Postconditions	Thành công: <i>[Trạng thái sau khi hoàn tất].</i> Thất bại: <i>[Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].</i>

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]

8 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

Phụ trách: Trần Nhật Bảo Anh – 2410155

Các use case được giao: UC-SIM-01 và UC-SIM-02

Phạm vi, actor và dependency. *[Mô tả trách nhiệm của phân hệ, actor tham gia, dữ liệu đầu vào, kết quả đầu ra và dependency với phân hệ khác.]*

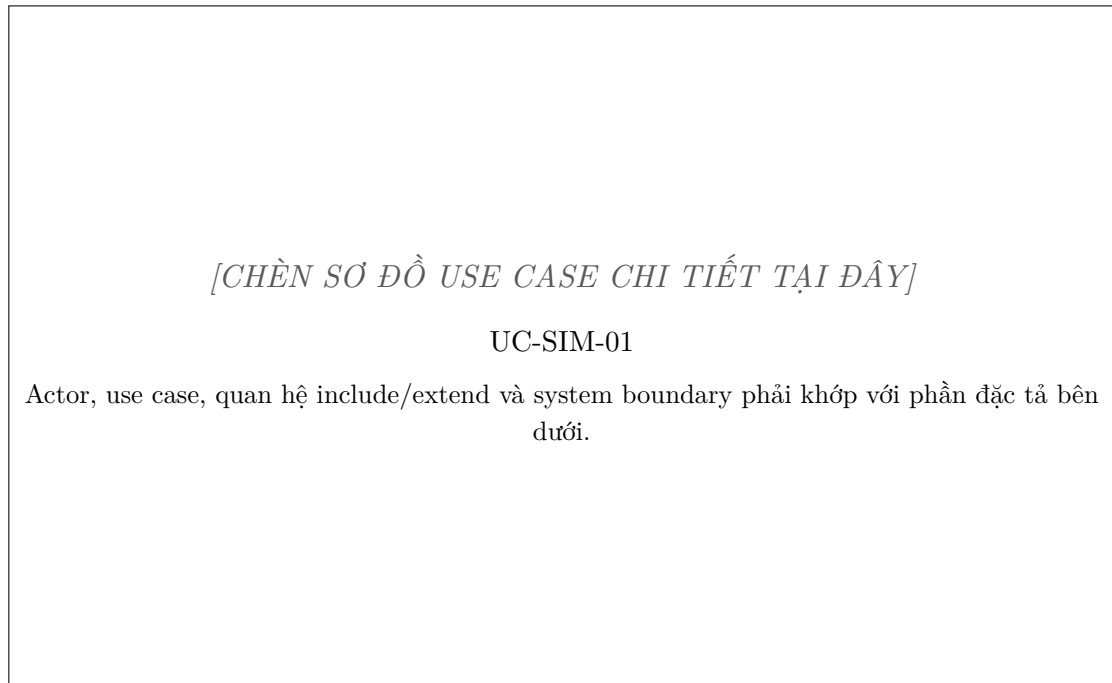
Use-case Diagram của phân hệ.



Hình 26: *Use-case Diagram của SUB-SIM*

8.1 UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

Phụ trách: Trần Nhật Bảo Anh – 2410155



Hình 27: Sơ đồ Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

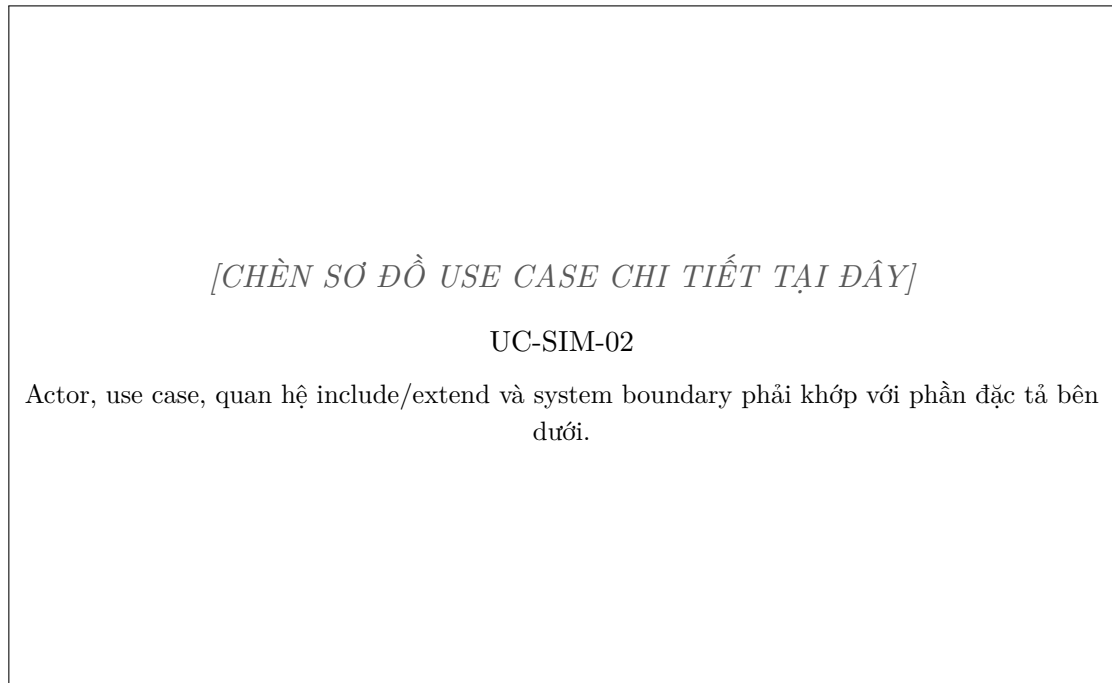
Bảng 22: Đặc tả Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-SIM-01
Use Case Name	Chạy kịch bản What-if Simulation
Owning Subsystem	SUB-SIM
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. <i>[Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.]</i> 2. <i>[Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.]</i> 3. <i>[Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.]</i> 4. <i>[Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.]</i> <i>[Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]</i>
Alternative Flows	AF-01 – <i>[Tên luồng thay thế]</i> . Rẽ từ bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]</i>
Exception Flows	EF-01 – <i>[Tên ngoại lệ]</i> . Phát sinh tại bước <i>[N]</i> . <i>[Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]</i>
Related Requirements	<i>[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]</i>
Related Business Rules	<i>[BR cùng phân hệ.]</i>
Dependencies	<i>[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]</i>

8.2 UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

Phụ trách: Trần Nhật Bảo Anh – 2410155



Hình 28: Sơ đồ Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 23: Đặc tả Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

Trường	Nội dung
Use Case ID	UC-SIM-02
Use Case Name	Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối
Owning Subsystem	SUB-SIM
Actors	Primary: ACT-OPR. Supporting: [ACT/EXT liên quan hoặc Không có].
Description / Goal	[Mô tả ngắn mục tiêu nghiệp vụ và giá trị actor nhận được khi use case hoàn tất.]
Trigger	[Sự kiện bắt đầu use case.]
Preconditions	[Liệt kê các điều kiện phải đúng trước khi bắt đầu.]
Postconditions	Thành công: [Trạng thái sau khi hoàn tất]. Thất bại: [Trạng thái được bảo toàn hoặc khôi phục].

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	1. [Actor gửi yêu cầu hoặc bắt đầu tác vụ.] 2. [Hệ thống kiểm tra dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ.] 3. [Actor xác nhận hoặc cung cấp thông tin tiếp theo.] 4. [Hệ thống xử lý và trả kết quả cuối cùng.] [Thêm bước nếu cần; mỗi bước phải thể hiện rõ bên thực hiện.]
Alternative Flows	AF-01 – [Tên luồng thay thế]. Rẽ từ bước [N]. [Mô tả điều kiện, diễn biến và điểm quay lại hoặc kết quả.]
Exception Flows	EF-01 – [Tên ngoại lệ]. Phát sinh tại bước [N]. [Mô tả lỗi, phản hồi và trạng thái dữ liệu sau lỗi.]
Related Requirements	[FR cùng phân hệ và NFR có liên quan.]
Related Business Rules	[BR cùng phân hệ.]
Dependencies	[SUB/UC liên quan hoặc Không có.]